

Parte 1: Reglas de Derivación

1. Calcula la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas adecuadas:

a) $f(x)=5x^3-4x^2+7x-1$

b) $g(x)=(3x^2+2x)(x^3-x)$

c) $h(x)=e^x \cdot \ln(x)$

d) $p(x)=\sin(x) \cdot \cos(x)$

e) $q(x)=(x^2+2)/(x^4+1)$

f) $r(x)=x \cdot e^{-2x}$

g) $s(x)=\ln(x^2+1)$

h) $t(x)=\sqrt{2}x^3 - x$

2. derivar por definición

$y = x$

$y = 3x^2$

$y = 2x^3$

$y = \sin x$

$y = \cos x$

Parte 2: Análisis Completo de Funciones

2. Realiza el análisis completo de las siguientes funciones:

a) $f(x)=x^3-3x^2+2x$

b) $g(x)=e^x-x^2$

c) $h(x)=\ln(x)-x$

d) $p(x)=1/(x^2-4)$

e) $f(x)=3x^3-4x^2$

i) Calcula el dominio e imagen de la función, calcular ceros o raíces, ordenada al origen, decidir si tiene asíntotas

ii) Halla las derivadas primera y segunda.

iii) Identifica los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

iv) Localiza los máximos y mínimos locales.

v) Estudia la concavidad y puntos de inflexión.

Graficar